

极限运算准则

高等数学 I-计算机系外招

Weiwen Wang(王伟文)

暨南大学

2026 年秋季学期



课程网页

定义 1 (微分)

设函数 $y = f(x)$ 在某个区间内有定义, x_0 及 $x_0 + \Delta x$ 在这区间内, 如果函数的增量

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

可表示为

$$\Delta y = A \cdot \Delta x + o(\Delta x)$$

其中 A 是不依赖于 Δx 的常数, 那么称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处是可微的, 而 $A \cdot \Delta x$ 叫做函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 相应于自变量 Δx 的微分, 记作 dy , 即

$$dy = A \cdot \Delta x.$$

推论

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微的充分必要条件是函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导且当 $f(x)$ 在点 x_0 处可微时, 其微分一定是

$$dy = f'(x_0)\Delta x$$

推论

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微的充分必要条件是函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导且当 $f(x)$ 在点 x_0 处可微时, 其微分一定是

$$dy = f'(x_0)\Delta x$$

- 可微 $\implies$ 可导: $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} \right) = A$

推论

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微的充分必要条件是函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导且当 $f(x)$ 在点 x_0 处可微时, 其微分一定是

$$dy = f'(x_0)\Delta x$$

- 可微 $\Rightarrow$ 可导: $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} \right) = A$
- 可导 $\Rightarrow$ 可微:
$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) \Rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha \Rightarrow \Delta y = f'(x_0) \cdot \Delta x + \alpha \cdot \Delta x, \text{ 其中}$$
$$o(\Delta x) = \alpha \cdot \Delta x.$$

例 1

求函数 $y = x^2$ 在 $x = 1$ 处的微分; 进入一步地, 当 $\Delta x = 0.02$ 时的微分.

例 1

求函数 $y = x^2$ 在 $x = 1$ 处的微分; 进一步地, 当 $\Delta x = 0.02$ 时的微分.

解 函数 $y = x^2$ 在 $x = 1$ 处的微分为

$$dy = y'|_{x=1} \cdot \Delta x = 2 \cdot 1 \cdot \Delta x = 2\Delta x.$$

例 1

求函数 $y = x^2$ 在 $x = 1$ 处的微分; 进一步地, 当 $\Delta x = 0.02$ 时的微分.

解 函数 $y = x^2$ 在 $x = 1$ 处的微分为

$$dy = y'|_{x=1} \cdot \Delta x = 2 \cdot 1 \cdot \Delta x = 2\Delta x.$$

当 $\Delta x = 0.02$, 相应的微分为

$$dy \Big|_{\substack{x=1 \\ \Delta x=0.02}} = 2 \cdot 0.02 = 0.04.$$

通常把自变量 x 的增量 Δx 称为自变量的微分, 记作 dx , 即

$dx = \Delta x$, 于是函数 $y = f(x)$ 的微分又可记作

$$dy = f'(x)dx.$$

从而有

$$\frac{dy}{dx} = f'(x)$$

一些基本初等函数的微分公式

- $(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$

- $(\sin x)' = \cos x$

- $(\cos x)' = -\sin x$

- $(a^x)' = a^x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1)$

- $(e^x)' = e^x$

- $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1)$

- $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

- $d(x^\mu) = \mu x^{\mu-1} dx$

- $d(\sin x) = \cos x dx$

- $d(\cos x) = -\sin x dx$

- $d(a^x) = a^x \ln a dx \quad (a > 0, a \neq 1)$

- $d(e^x) = e^x dx$

- $d(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a} dx \quad (a > 0, a \neq 1)$

- $d(\ln x) = \frac{1}{x} dx$

函数和、差、积、商的微分法则

简记可微 (可导) 函数 $u = u(x)$, $v = v(x)$, C 为常数.

- $d(u \pm v) = du \pm dv$
- $d(Cu) = Cdu$
- $d(uv) = vdu + u dv$
- $d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - u dv}{v^2} \quad (v \neq 0)$

复合函数的微分法则

设 $y = f(u)$ 及 $u = g(x)$ 可导, 则复合函数 $y = f[g(x)]$ 的微分

$$dy = y'_x dx = f'(u)g'(x)dx$$

复合函数的微分法则

设 $y = f(u)$ 及 $u = g(x)$ 可导, 则复合函数 $y = f[g(x)]$ 的微分

$$dy = y'_x dx = f'(u)g'(x)dx$$

又因为 $du = g'(x)dx$, 故

$$dy = f'(u)du.$$

无论 u 是自变量还是中间变量, 微分形式 $dy = f'(u)du$ 保持不变, 这一性质称为微分形式的不变性.

例 3

$y = \sin(2x + 1)$, 求 dy .

例 3

$y = \sin(2x + 1)$, 求 dy .

解 记 $u = 2x + 1$, 由微分形式不变性

$$dy = (\sin u)' du = \cos u du$$

例 3

$y = \sin(2x + 1)$, 求 dy .

解 记 $u = 2x + 1$, 由微分形式不变性

$$dy = (\sin u)' du = \cos u du$$

又因为

$$du = d(2x + 1) = (2x + 1)' dx = 2dx,$$

例 3

$y = \sin(2x + 1)$, 求 dy .

解 记 $u = 2x + 1$, 由微分形式不变性

$$dy = (\sin u)' du = \cos u du$$

又因为

$$du = d(2x + 1) = (2x + 1)' dx = 2dx,$$

且 $u = 2x + 1$, 代入上式得到

$$dy = \cos(2x + 1) \cdot 2 \cdot dx = 2 \cos(2x + 1) dx.$$

例 5

$y = e^{1-3x} \cos x$, 求 dy .

解

例 5

$y = e^{1-3x} \cos x$, 求 dy .

解 由微分法则

$$dy = d(e^{1-3x} \cos x) = \cos x d(e^{1-3x}) + e^{1-3x} d(\cos x)$$

例 5

$y = e^{1-3x} \cos x$, 求 dy .

解 由微分法则

$$\begin{aligned} dy &= d(e^{1-3x} \cos x) = \cos x d(e^{1-3x}) + e^{1-3x} d(\cos x) \\ &= \cos x \cdot e^{1-3x} d(1-3x) + e^{1-3x} (\cos x)' dx \end{aligned}$$

例 5

$y = e^{1-3x} \cos x$, 求 dy .

解 由微分法则

$$\begin{aligned} dy &= d(e^{1-3x} \cos x) = \cos x d(e^{1-3x}) + e^{1-3x} d(\cos x) \\ &= \cos x \cdot e^{1-3x} d(1-3x) + e^{1-3x} (\cos x)' dx \\ &= \cos x \cdot e^{1-3x} (1-3x)' dx + e^{1-3x} (-\sin x) dx \end{aligned}$$

例 5

$y = e^{1-3x} \cos x$, 求 dy .

解 由微分法则

$$\begin{aligned} dy &= d(e^{1-3x} \cos x) = \cos x d(e^{1-3x}) + e^{1-3x} d(\cos x) \\ &= \cos x \cdot e^{1-3x} d(1-3x) + e^{1-3x} (\cos x)' dx \\ &= \cos x \cdot e^{1-3x} (1-3x)' dx + e^{1-3x} (-\sin x) dx \\ &= -3 \cos x \cdot e^{1-3x} dx - \sin x \cdot e^{1-3x} dx \\ &= (-3 \cos x \cdot e^{1-3x} - \sin x \cdot e^{1-3x}) dx. \end{aligned}$$

随堂练习

求下列函数的微分

(1) $y = x^3$ 在 $x = 1$ 处

(2) $y = xe^x$

(3) $y = \sin(2x) + 2x$

(4) $y = \frac{\ln x}{x}$

随堂练习

求下列函数的微分

$$(1) \ y = x^3 \text{ 在 } x = 1 \text{ 处} \quad dy|_{x=1} = 3x^2|_{x=1} dx = 3dx$$

$$(2) \ y = xe^x \quad dy = e^x dx + xe^x dx$$

$$(3) \ y = \sin(2x) + 2x \quad dy = [2\cos(2x) + 2]dx$$

$$(4) \ y = \frac{\ln x}{x} \quad dy = \frac{dx - \ln x dx}{x^2} = \left(\frac{1 - \ln x}{x^2} \right) dx$$

作业

- 教材习题 2-5: 1; 3(2)(4)(5); 4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)